



LYRA RECORDER

Fiche technique · Version 1.0

Vue d'ensemble

Lyra Recorder est une application professionnelle d'enregistrement audio pour Android, dotée d'une calibration par session, d'une mesure de style matériel, d'un limiteur à écrêtage strict et d'une détection adaptative de silence. Le chemin du signal est implémenté en code Kotlin à virgule flottante sur AudioRecord et MediaCodec pour une capture à faible latence et un encodage de haute qualité.

Moteur audio

API de capture	Android AudioRecord (Kotlin Native)
API d'encodage	MediaCodec + MediaMuxer (AAC)
Fréquence d'échantillonnage	44100 Hz
Profondeur de bits	16-bit PCM
Canaux	Mono
Traitement interne	32-bit floating point
Taille du tampon	AudioRecord.getMinBufferSize (≥ 4096)

Chaîne du signal

Ordre de traitement, de l'entrée microphone à la sortie fichier :

1. Conversion	PCM 16-bit $\rightarrow$ float $[-1.0, +1.0]$
2. HPF (optionnel)	IIR 1-pole, $\alpha \approx 0.989$ (~ 80 Hz)
3. HPF de détection	AUTO PAUSE only
4. RMS (détection)	Silence/voice threshold compare
5. AUTO PAUSE	Sample counter vs thresholds
6. GAIN	User multiplier (knob)
7. LIMITER (optionnel)	Hard clip ± 0.90 (~ -0.9 dBFS)
8. Quantification	Float $\rightarrow$ 16-bit PCM
9. Sortie	WAV / AAC + monitor buffer
10. Analyse	FFT + waveform + VU RMS

Calibration par session

Test en deux phases qui mesure le microphone et l'environnement avant chaque enregistrement calibré. À partir de ces mesures, l'application dérive le gain de mesure, les seuils de pause automatique et la viabilité d'AUTO PAUSE.

Durée phase 1	5 secondes (silence)
Durée phase 2	5 secondes (voix)
Sortie : noiseFloor	RMS moyen pendant la phase de silence
Sortie : voiceLevel	RMS moyen pendant la phase de voix

Dérivé : meterGain	$(0.5 / (\text{voiceLevel} \times 3.0)), \text{ clamp } [0.1, 4.0]$
Dérivé : pauseThreshold	$(\text{noiseFloor} \times 1.8), \text{ clamp } [0.002, 0.5]$
Dérivé : resumeThreshold	$(\text{noiseFloor} \times 3.5), \text{ clamp } [0.004, 0.8]$
Viabilité d'auto-pause	$\text{voiceLevel} \geq \text{noiseFloor} \times 4 \text{ AND } \text{noiseFloor} < 0.05$
Seuil de détection vocale	$\text{voiceLevel} \geq 0.015 \text{ AND } \geq \text{noiseFloor} \times 2.0$

Mesure

Plage VU	-20 dB → +3 dB
Réponse VU	Asymétrique (attaque rapide 0,55, relâchement lent 0,10)
Plafond VU (limiteur désactivé)	+3 dBFS
Plafond VU (limiteur activé)	-1 dBFS (dur, écrêtage à deux étages)
Seuil LED de crête	≥ -3 dBFS rouge, ≥ -7 dBFS ambre
Bandes du spectre	64 (segments RMS temporels)
Résolution de la forme d'onde	120 échantillons / image
Fréquence de rafraîchissement	~60 Hz (Flutter Ticker)

Formats de sortie

WAV	PCM 16 bits, 44,1 kHz, mono, non compressé
AAC	MPEG-4 AAC-LC, 256 kbit/s, 44,1 kHz, mono, conteneur .m4a
Nommage des fichiers	lyra_.
Fichier de marqueurs	Même nom, sidecar .json

Fonctionnalités

Modes d'enregistrement	Direct (brut) · Calibré (fonctions complètes)
Verrou de calibration	HPF, LIMITER, AUTO PAUSE nécessitent un profil actif
Marqueurs	Par enregistrement, avec note textuelle optionnelle (≤ 50 caractères)
Modes d'auto-pause	OFF · 1 s de silence · 2 s de silence
Mode monitoring	Boucle à faible latence via AudioRecord + AudioTrack
Système de mise en page	FixedCanvas (FittedBox + référence 423,5×945,9 dp)
Découpe d'affichage	LAYOUT_IN_DISPLAY_CUTOUT_MODE_SHORT_EDGES

Exigences de plateforme

Système d'exploitation	Android 7.0 (API 24) ou supérieur
Architecture	arm64-v8a, armeabi-v7a, x86_64
Autorisations	RECORD_AUDIO, FOREGROUND_SERVICE, WRITE_EXTERNAL_STORAGE
Taille approximative de l'APK	< 30 MB
Besoin de stockage	~10 Mo par minute (WAV) / ~2 Mo par minute (AAC)

Mise en œuvre

Couche UI	Flutter / Dart
Couche native	Kotlin (Android)
Nom du canal	com.example.lyra_recorder/recorder
Canal d'événement	com.example.lyra_recorder/audio_stream
Thread audio	Thread Kotlin dédié, priorité temps réel